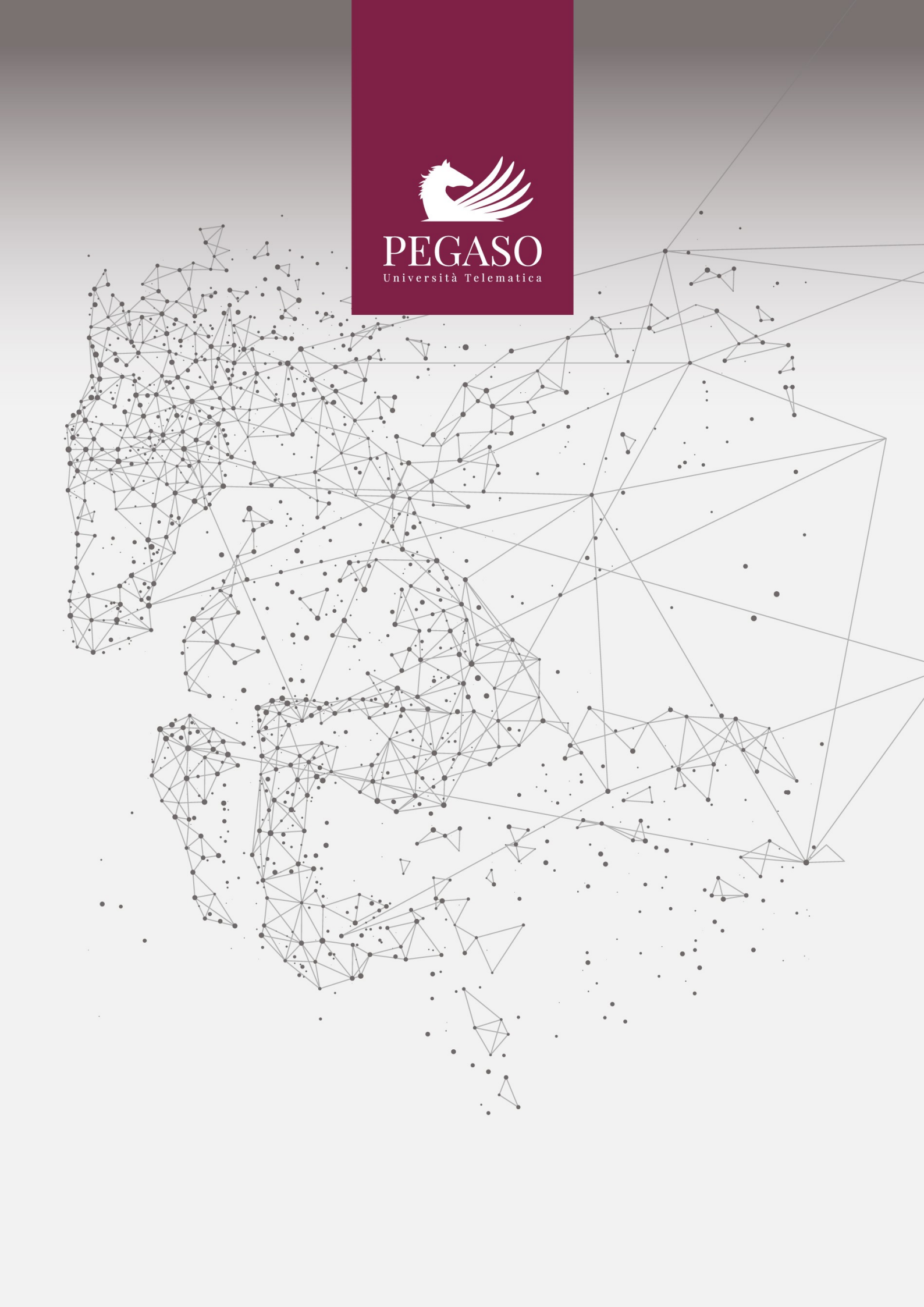

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE 3
2. DIGITALE E SOSTENIBILITÀ 6
3. L'ECONOMIA IN FUNZIONE DEL BENESSERE DELLE PERSONE 10
BIBLIOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione all'economia circolare

L'economia circolare che vede nel riciclo, riuso e nel recupero, l'essenza della sua esistenza, crea sinergie e opportunità con il digitale e con l'internet of things.

Oggi, vi è la possibilità di affittare prodotti e strumenti, le unità produttive si scambiano informazioni e si auto-organizzano. Tutto ciò genera una nuova occupazione. Tutto ciò vale miliardi, se sfruttato secondo competenza e strategie sostenibili di lungo termine.

Analizziamo in che modo lo sviluppo di un modello di economia circolare – volto a raggiungere non solo obiettivi di redditività e profitto ma anche quelli di progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente – è legato sotto molti aspetti al tema relativo all'affermazione del paradigma industria 4.0 e della digitalizzazione.

Da un lato, l'economia circolare è progettata per auto-rigenerarsi visto che nelle sue strategie i materiali di origine biologica devono essere reintegrati nella biosfera mentre quelli tecnici devono essere rivalorizzati senza poter entrare nella biosfera. Dall'altro lato, la quarta rivoluzione industriale grazie all' accresciuta capacità di interconnettere e far cooperare le risorse produttive – asset fisici, persone e informazioni sia all'interno della fabbrica sia lungo la catena del valore – non solo può far aumentare competitività ed efficienza, ma anche favorire l'introduzione di nuovi modelli di business sino a trasformare profondamente il comparto industriale e i meccanismi attraverso cui produrre valore, innovazione, occupazione e benessere (Ministero dell'Ambiente e MISE, 2017).

La digitalizzazione può rappresentare dunque un fattore abilitante per la transizione verso il modello di economia circolare. La connessione dei prodotti e delle fabbriche, della catena del valore e degli utenti consente di progettare il ciclo di fabbricazione del prodotto assieme a quello del suo utilizzo e del suo riutilizzo in una logica di sostenibilità ambientale ed economica. A livello aziendale, è possibile ottimizzare il consumo di risorse, ridurre gli sprechi energetici e gli scarti generati nel processo di produzione. Ma l'impatto si estende oltre la dimensione aziendale per

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

riguardare l'intero sistema dell'economia circolare caratterizzato specificamente da cinque parole chiave: riduzione, raccolta, riuso, recupero e riciclo.

Sono molte e molto diversificate le strategie legate, allo stesso tempo, a Industria 4.0 ed all'economia circolare che consentono risparmi di capitale, recupero e riutilizzo di materiali, connubio tra conoscenze tradizionali e nuovi saperi, recupero di settori tradizionali di attività per la promozione di un nuovo sviluppo. Così, ad esempio, l'impresa non deve necessariamente comprare un nuovo prodotto o acquisire un bene molto costoso per incrementare la propria produzione, ma può affittare i prodotti e gli strumenti necessari da un'altra azienda. I macchinari dell'Industria 4.0 che rispettano le leggi dell'economia circolare devono essere progettati con sensori per la manutenzione predittiva e per l'efficienza della produzione. Si tratta di un sistema di produzione ben diverso dal modello dell'obsolescenza programmata che obbliga a passare in continuazione dal vecchio al nuovo. I macchinari non devono per forza essere nuovi per funzionare al meglio e i produttori sono chiamati a sviluppare continui aggiornamenti, molti dei quali personalizzati in base alle necessità dei clienti[1].

Molte tecnologie della quarta rivoluzione industriale consentono il riutilizzo degli scarti nel processo produttivo, quali componenti di nuova materia prima: come accade ad esempio per il riutilizzo degli scarti agro-alimentari e per i metalli preziosi contenuti nei dispositivi elettronici ed in molti elettrodomestici. Emanuele Bompan ed Ilaria Brambilla (2016) raccontano dei molti centri di riciclo esistenti in Italia che riadattano e riusano materiali scartati per fare oggetti nuovi e venderli: tra gli altri, il centro di Ri-Uso di Capannori, in provincia di Lucca, e il Centro Riuso ed Educazione Ambientale – CREA – di Pergine in Trentino. Nei casi più virtuosi di riciclo si può parlare di 'upcycle', ovvero quando lo scarto assume un valore superiore a quello che aveva nella sua vita precedente. La start-up di Rovereto, Eco-Sistemi, rappresenta un modello virtuoso di economia circolare proprio perché impiega vecchi tappi delle bottiglie di plastica come filtri negli impianti di

[1] D.Pepe, Università Roma 3 e INAPP, 2018

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

depurazione acque, ovvero come 'casette' per i batteri che mangiano lo sporco negli impianti di depurazione[2] (Bompan e Brambilla, 2016).

Un altro aspetto essenziale dell'economia circolare è la Simbiosi Industriale – SI – che concepisce e realizza un eco-sistema industriale in aree geograficamente definite: le unità produttive si scambiano informazioni e si auto-organizzano sia con una migliore utilizzazione dei materiali, per esempio con lo scambio di output di un processo prima destinato come input di un processo limitrofo, sia con l'organizzazione di partnership per l'uso di risorse strategiche come energia, acqua e trattamento rifiuti, coordinamento infrastrutturale"[3]. L'ENEA, ente pubblico di ricerca italiano che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile, vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, ha realizzato la piattaforma *Symbiosis* uno strumento operativo capace di fare incontrare domanda ed offerta di risorse. Il sistema di tale piattaforma è basato su:

- una struttura esperta che individua possibili soluzioni di simbiosi industriale;
- una struttura informativa complessa geo-refereziata (cioè l'attribuzione a un dato di un'informazione relativa alla sua dislocazione geografica) capace di connettere il territorio e le sue strutture;
- una rete che mette in comunicazione diversi interlocutori.

[2] Bompan E., Brambilla I. Che cos'è l'economia circolare, Edizione Ambiente, 2016
[3] Lombardi M, Fabbrica 4.0, i processi innovativi multiverso fisico- digitale, 2018

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Digitale e sostenibilità

Nuovi materiali per le costruzioni e simbiosi industriale ecco come la digitalizzazione di processi e prodotti e l'impiego sistematico di tecnologie di ubiquitous computing, ovvero la computazione ubiqua o ubicomp che è un modello post-desktop di interazione uomo-macchina o IUM (corrispondente all'inglese human-computer interaction o HCI), possono consentire percorsi di crescita dell'economia.

Come abbiamo visto, una possibile crescita economica, basata sull'adozione di nuovi principi strategici e criteri operativi, che possono essere agevolmente messi in atto grazie alle innovazioni tecnico-scientifiche e all'insieme di tecnologie racchiuse nella formula ormai stereotipata di Industria 4.0 è una crescita possibile.

Questo nuovo modo di operare può comprende quasi tutto ciò che ci circonda in casa, nelle città, nell'ambiente in cui interagiamo. Si pensi alla quantità e alla qualità dell'occupazione potenzialmente ottenibile dalla riqualificazione energetica di gran parte del patrimonio edilizio esistente: dagli operai che con un semplice dispositivo possono effettuare prove sclerometriche per valutare le condizioni del cemento armato delle costruzioni, agli ingegneri e architetti, oltre che ai manager di progetto, che potrebbero avere accesso a una strumentazione molto sofisticata per la scelta di nuovi materiali costruttivi, per la progettazione e ristrutturazione a fini del risparmio o addirittura della produzione di energia. Per le nuove costruzioni si profila la possibilità di combinare conoscenze secolari e nuove tecnologie per realizzare edifici con prestazioni eccezionali in termini di resistenza agli stress, durata e risparmio energetico.

Per realizzare lo sviluppo reso possibile dalle nuove tecnologie e da un rinnovato modello di economia è necessario avere la capacità di aggiornare ed innovare conoscenze e competenze, sviluppare nuovi processi di apprendimento, reimpostare i modelli di business trasformando modelli di progettazione e di organizzazione dei processi. Il sostegno alla ricerca e all'innovazione rappresenta un fattore determinante per dare impulso alla transizione, che concorre anche a rafforzare la competitività e modernizzare l'industria (Ministero dell'Ambiente e MISE, 2017). Per

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

quanto riguarda le risorse umane, è fondamentale investire nella loro formazione e riqualificazione affinché non siano definitivamente escluse da un mercato del lavoro in continua evoluzione. Tali risorse vanno preparate ad occupare nuovi posti di lavoro allineando le loro competenze alle attività produttive promosse e create dai processi di transizione.

Il Rapporto *Towards a Circular Economy – Accelerating the scale-up across global supply chains*, predisposto dalla Ellen MacArthur Foundation e dal World Economic Forum nel 2014, mostra come il passaggio da un'economia lineare ad un'economia circolare a livello mondiale sarebbe in grado, in pochi anni, di ridurre enormemente i rifiuti, consentire ingenti risparmi sui costi dei materiali di produzione e creare nuovi posti di lavoro a condizione che ci si concentri sulla promozione di filiere 'circolari' per aumentare realmente il tasso di riciclo, riuso e rigenerazione delle materie prime. Nel 2016, anche il Rapporto *Intelligent Assets: Unlocking the circular economy potential,* pubblicato dalla Ellen MacArthur Foundation in collaborazione con il World Economic Forum, tenta di spiegare come la combinazione tra economia circolare e internet delle cose rappresenti un'opportunità da migliaia di miliardi di dollari. Si stima che gli oggetti connessi tra loro raggiungeranno almeno quota 25-50 miliardi entro il 2020. Per quanto riguarda l'economia circolare, l'impatto nell'area europea potrebbe arrivare a 1,8 mila miliardi di euro di benefici al 2030 (con un aumento del Pil pari all'11% anziché al 4%), una riduzione nell'emissione di gas serra quantificata nel 48% e una riduzione nell'uso di risorse naturali in molti processi produttivi del 32%. Un'evoluzione di grande importanza, carica di rilevanza anche per i settori manifatturieri più tradizionali, come quello dell'acciaio, in cui la capacità di riutilizzo e innovazione potrebbe avere conseguenze imprevedibili sul lavoro e sull'occupazione.

Tre sono le tendenze importanti per la crescita del sistema produttivo, secondo il Rapporto ASviS 2017:

- l'innovazione basata sulle tecnologie digitali;
- il passaggio all'economia circolare;
- lo sviluppo di una nuova generazione di infrastrutture adeguate al 21esimo secolo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questa prospettiva i piani relativi ad Industria 4.0 e all'Agenda Digitale vanno ulteriormente rafforzati, individuando le più efficaci forme di collaborazione tra centri di ricerca e imprese. D'altra parte, stenta ancora ad essere compresa la centralità della qualità del lavoro e della formazione delle nuove professionalità necessarie per la trasformazione tecnologica che si sta realizzando e che accelererà nel prossimo futuro (ASviS, 2017).

Quindi, il ruolo strategico che l'Industria 4.0 ricopre nell'abilitare modelli di business circolari vede protagoniste le tecnologie considerate alla base della quarta rivoluzione industriale (sistemi ciber-fisici, Internet-of-Things, cloud and cognitive computing). Queste rappresentano un valido set di strumenti e pratiche in grado di ottimizzare l'uso ed il consumo delle risorse, rientrando in pieno nella filosofia dell'Economia Circolare. L'idea di unire Industria 4.0 ed Economia Circolare non nasce da un caso studio in particolare, bensì da una naturale conseguenza dell'avanzamento tecnologico che accompagna questi due grandi trend e che persegue gli obbiettivi comuni di aumentare in maniera sostenibile la redditività delle imprese fornendo contemporaneamente strumenti di supporto ai processi decisionale.[4] Proprio quest'ultimo aspetto unito alla necessità di indici e metriche quantitativi ha indirizzato il mondo della ricerca ad indagare più attentamente il collegamento fra tecnologie innovative attribuite all'industria 4.0 e modelli di business sostenibili. Sotto questo punto di vista, Bocken et al. dividono tali modelli di business in tre gruppi a seconda del loro obiettivo di:

- rallentare l'utilizzo delle risorse aumentando la vita utile di quest'ultime attraverso un'adeguata progettazione o attività di manutenzione;
- ricircolare le risorse il più possibile all'interno della catena di valore;
- ridurre l'utilizzo delle risorse per ciascun prodotto[5].

Questo triplice approccio non deve essere considerato come esclusivo in quanto ciascun modello può essere implementato individualmente o in congiunzione con gli altri con lo scopo di

[4] Tseng, Ming-Lang & Tan, Raymond & Chiu, Anthony & Chien, Chen-Fu & Kuo, Tsai. (2018). "Circular economy meets industry 4.0: Can big data drive industrial symbiosis?". Resources, Conservation and Recycling. 131. 146-147. 10.1016/j.resconrec.2017.12.028.

[5] Bocken NMP, de Pauw I, Bakker C, van der Grinten B. "Product design and business model strategies for a circular economy"

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

raggiungere una maggior livello di sostenibilità. L'aiuto delle tecnologie validate nell'ambito dell'Industria 4.0 risulta quindi cruciale soprattutto per ottenere informazioni accurate con una velocità tale da permettere il controllo in tempo reale di disponibilità, posizione e stato delle risorse. Questo tipo di supervisione, se applicata in un contesto di utilizzo sostenibile e consapevole delle risorse, può contribuire alla minimizzazione degli sprechi, dei costi di trasporto ed all'aumento del ciclo di vita dei prodotti. Tuttavia, oltre ad ottimizzare prodotti e processi, l'unione fra Industria 4.0 ed Economia Circolare costituisce la base per nuovi modelli di business quali PSS (Product-Service System), ovvero modelli che prevedono la mutazione dei modelli di consumo dal possedimento del bene al solo uso di quest'ultimo attraverso modelli chiamati pay-per-use (letteralmente "pagamento per utilizzo").

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'economia in funzione del benessere delle persone

L'attuale crisi climatica ed ecologica, che vede protagonista il nostro pianeta, ha mostrato a pieno il deficit delle scienze economiche tradizionali. L'economia ecologica, introdotta da Herman Daly, pone limiti al concetto che è alla base dell'economia lineare. L'economia verde è una scienza interdisciplinare perchè da un lato di occupa delle teorie del cambiamento climatico globale in tutti i suoi aspetti e dall'altro si impegna nello sviluppo economico fornendo mezzi di approvvigionamento, condivisione e distribuzione del patrimonio delle risorse naturali o derivanti dal lavoro umano. Questa economia si estende oltre i problemi economici, includendo ampie considerazioni che riguardano l'ideologia, l'evoluzione della società. La green economy è quindi un insieme di valori che comprendono ma non si limitano alla sola ecologia.

Il termine Green Economy, *economia verde*, abbraccia in sé i concetti di economia, benessere e ambiente. Essa è un tipo di economia che mira a far aumentare il prodotto interno lordo (PIL) con lo studio e l'applicazione di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale.

Creare sviluppo e salvaguardare è una sfida necessaria a cui la maggior parte delle nazioni europee guarda con molto interesse: occorre un'azione mirata sia da parte del settore pubblico, sia da parte del privato, con investimenti nei settori della green economy, o come già avviene in Italia, con una politica che la incentivi con bonus e sgravi fiscali.

Secondo quanto affermato dalle Nazioni Unite, la Green Economy è un tipo di economia volta a produrre benessere ed equità sociale, riducendo al minimo i rischi per l'ambiente. Si tratta di un'economia a **r**idotte emissioni di anidride carbonica, con un uso sempre consapevole delle risorse naturali e sempre più inclusiva dal punto di vista sociale. Parliamo quindi di un'economia che non si basa sulle classiche logiche di mercato volte al profitto ma che ha come obiettivo quello di produrre benessere.

Trattandosi di un'economia che mira alla riduzione di tutte le sostanze inquinanti, tra cui l'anidride carbonica, maggiore responsabile del cambiamento climatico del pianeta, è facile

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

capire che un'economia di questo genere miri a salvaguardare la salute degli uomini e quella del pianeta.

L'uso di fonti rinnovabili, come sole e vento, per la produzione di energia elettrica contribuiranno ad una drastica riduzione dell'inquinamento.

All'interno del filone di pensiero della green economy, nasce la "*circular economy*", un'economia basata su tre elementi fondamentali: l'efficienza delle risorse, la prevenzione e la produzione dei rifiuti.

Scopo della circular economy è quello di sostituire all'attuale sistema economico dell'uso smisurato delle risorse naturali per la produzione di beni di consumo, con ingente produzione di rifiuti, con un'economia che minimizza l'uso delle risorse naturali e che mira a reintrodurre nella biosfera quelle biologiche e a far durare il più a lungo possibile quelle non biologiche, promuovendo il riciclo e riducendo al minimo la produzione di rifiuti.

La green economy per garantire benessere, inclusione sociale ed una equa ripartizione dei beni, tutelando al contempo l'ecosistema, punta sulle energie rinnovabili, sul riciclo e il riutilizzo dei materiali, nonché sul risparmio e l'uso efficiente di risorse ed energia.

Un minor consumo di energia significa riduzione dei costi di produzione in termini monetari, una notevole riduzione dell'uso delle risorse ed un abbassamento del livello di inquinamento. Il risparmio energetico può passare solo attraverso una politica che incentivi la ricerca nel campo delle energie rinnovabili e nella produzione di beni ad alta efficienza energetica. In campo edilizio si può arrivare ad un risparmio energetico solo con la riqualificazione degli edifici più vecchi e con l'uso di materiali sempre più innovativi per la costruzione di quelli nuovi.

Molto interessanti al riguardo gli incentivi statali a favore di chi esegue lavori di riqualificazione energetica della propria abitazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- ASviS (2017), *Rapporto 2017. L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile*, testo accessibile al sito www//asvis.it/public/asvis/files/Rapporto_ASviS_2017/REPORT_ASviS_2017_WEB.pdf
- Bompan E., Brambilla I. Che cos'è l'economia circolare, Edizione Ambiente, 2016
- Bompan E. e Brambilla I. N. (2016), *Che cosa è l'economia circolare*, Ambiente Edizioni, Milano
- Bocken NMP, de Pauw I, Bakker C, van der Grinten B. "Product design and business model strategies for a circular economy"
- Ellen MacArthur Foundation e World Economic Forum (2016), *Towards a Circular Economy – Accelerating the scale-up across global supply chains*, testo accessibile al sito https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Towards-the-circular-economy-volume-3.pdf
- Ellen MacArthur Foundation e World Economic Forum (2016), *Intelligent Assets: Unlocking the Circular Economy Potential*, pagina accessibile al sito https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Intelligent_Assets_080216.pdf
- Lombardi M. (2017), "Come tornare a crescere con l'economia circolare", in AgendaDigitale.eu, 19 luglio, testo accessibile al sito https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/digitalizzazione-ed-economia-circolare-un-potenziale-di-crescita-inespresso/
- Lombardi M, Fabbrica 4.0, i processi innovativi multiverso fisico- digitale, 2018

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Ministero dell'ambiente e Mise (2017), "Oltre Industria 4.0: come tornare a crescere con l'economia circolare", testo accessibile al sito http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/sites/default/files/verso-un-nuovo-modello-di-economia-circolare_HR.pdf
- Tseng, Ming-Lang & Tan, Raymond & Chiu, Anthony & Chien, Chen-Fu & Kuo, Tsai. (2018). "Circular economy meets industry 4.0: Can big data drive industrial symbiosis?". Resources, Conservation and Recycling. 131. 146-147. 10.1016/j.resconrec.2017.12.028.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).